

AQUA CONTROL

“Sistema Automatizado de Monitoreo y Dosificación de Cloro para Sistemas Comunitarios de Agua Potable”

GRUPO 12:

- CORTEZ GASPAR ARIANA
- JIMENEZ OSTOS RENATO
- HUACCHA QUILICHE LUIS
- HUICHO URIBE DULCE
- PINEDA TACAS CLAUDIANA



Figura 1. Captación de agua fresca con las manos al aire libre.
Nota. Adaptada de Hands Catching Fresh Water Outdoors, por G. Gokce, s. l., Pexels.

EL AGUA SEGURA NO DEBERÍA DEPENDER DEL AZAR . . .

Historia (Storytelling)

Cada día, miles de familias en comunidades rurales peruanas abren un caño creyendo que el agua es segura. Sin embargo, detrás de ese tanque comunitario muchas veces existe una cloración manual, sin monitoreo y sin control. Un pequeño error puede significar agua contaminada... o un exceso de cloro.

Más del 25 % de la población rural del Perú aún carece de acceso a agua potable segura, exponiendo a miles de personas a enfermedades prevenibles y afectando su calidad de vida.



PROBLEMÁTICA



¿Qué ocurre actualmente?

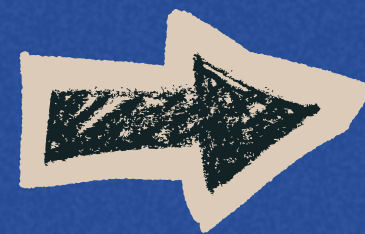
Cloración manual

- No existe una dosificación precisa.
- Depende completamente del operador.

No existe monitoreo continuo

No se mide constantemente:

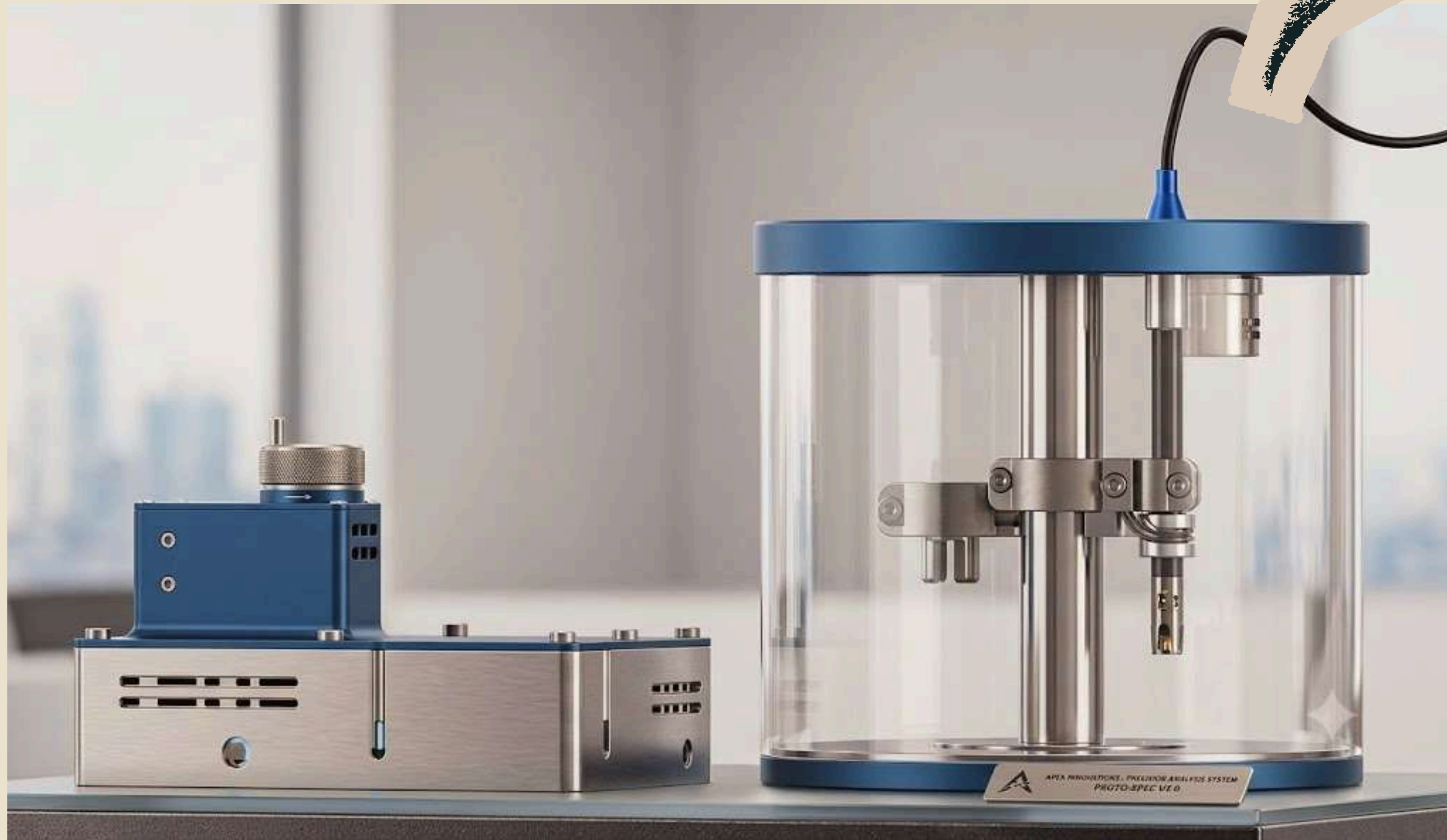
- pH
- turbidez
- nivel del tanque



Consecuencias

- Riesgo de enfermedades gastrointestinales
- Agua insegura
- Desperdicio de cloro
- En un costado:
- "El acceso al agua potable sigue siendo un desafío para numerosas comunidades rurales."

NUESTRA SOLUCIÓN



AGUA SEGURA

- ✓ AUTOMATIZA LA CLORACIÓN
- ✓ MONITOREA EN TIEMPO REAL
- ✓ REDUCE ERRORES HUMANOS

FUNCIONAMIENTO



MODELO DE NEGOCIO

¿Clientes?

- JASS rurales
- Municipalidades (Áreas Técnicas Municipales)
- ONG y programas de cooperación (Water For People, CARE Perú, entre otros)

Fuentes de ingresos

- Venta e instalación del sistema.
- Servicio anual de mantenimiento preventivo.
- Monitoreo y soporte técnico mediante suscripción.



Propuesta de valor

- Reduce el tiempo de monitoreo de la calidad del agua.
- Disminuye costos de inspección y mantenimiento.
- Facilita el cumplimiento del monitoreo exigido a operadores rurales.
- Escalabilidad
- Modelo replicable en miles de JASS del país mediante alianzas con municipios y ONG.

OPORTUNIDAD

+26k

JASS
en el Perú

6.6M

Personas
en Ámbito Rural

El Desafío de la Cloración Eficiente

Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) enfrentan un estricto marco regulatorio por parte de la SUNASS y el MVCS para asegurar que el cloro residual sea mayor o igual a 0.5 mg/L.

Nuestra propuesta automatizada mitiga las deficiencias tradicionales de inspección física reduciendo costos de monitoreo e infracciones estatales.

MERCADO OBJETIVO



JASS Rurales

Organizaciones comunales encargadas directamente de operar, mantener e implementar la cloración en zonas rurales del país.



Municipalidades (ATM)

Las Áreas Técnicas Municipales que supervisan y fiscalizan el cumplimiento del estándar de calidad de agua en su jurisdicción local.



ONGs y Cooperación

Socios estratégicos de implementación para el cofinanciamiento de infraestructura (ej. CARE Perú, Water For People).



Programas Estatales

Alineación directa con los objetivos y presupuestos del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).

MONETIZACION

Monetización del Ecosistema

- **Venta e Instalación:** Ingreso transaccional inicial por el equipamiento de medición remota y automatizada en reservorios rurales.
- **Suscripción de Monitoreo:** Servicio de monitoreo recurrente (SaaS) mediante dashboards de control del cloro residual para la ATM y SUNASS.
- **Mantenimiento Anual:** Preventivo y calibración anual de los sensores IoT instalados para asegurar la precisión del dato.
- **Alianzas de Implementación:** Financiamiento conjunto con ONGs y municipalidades bajo proyectos de inversión local.

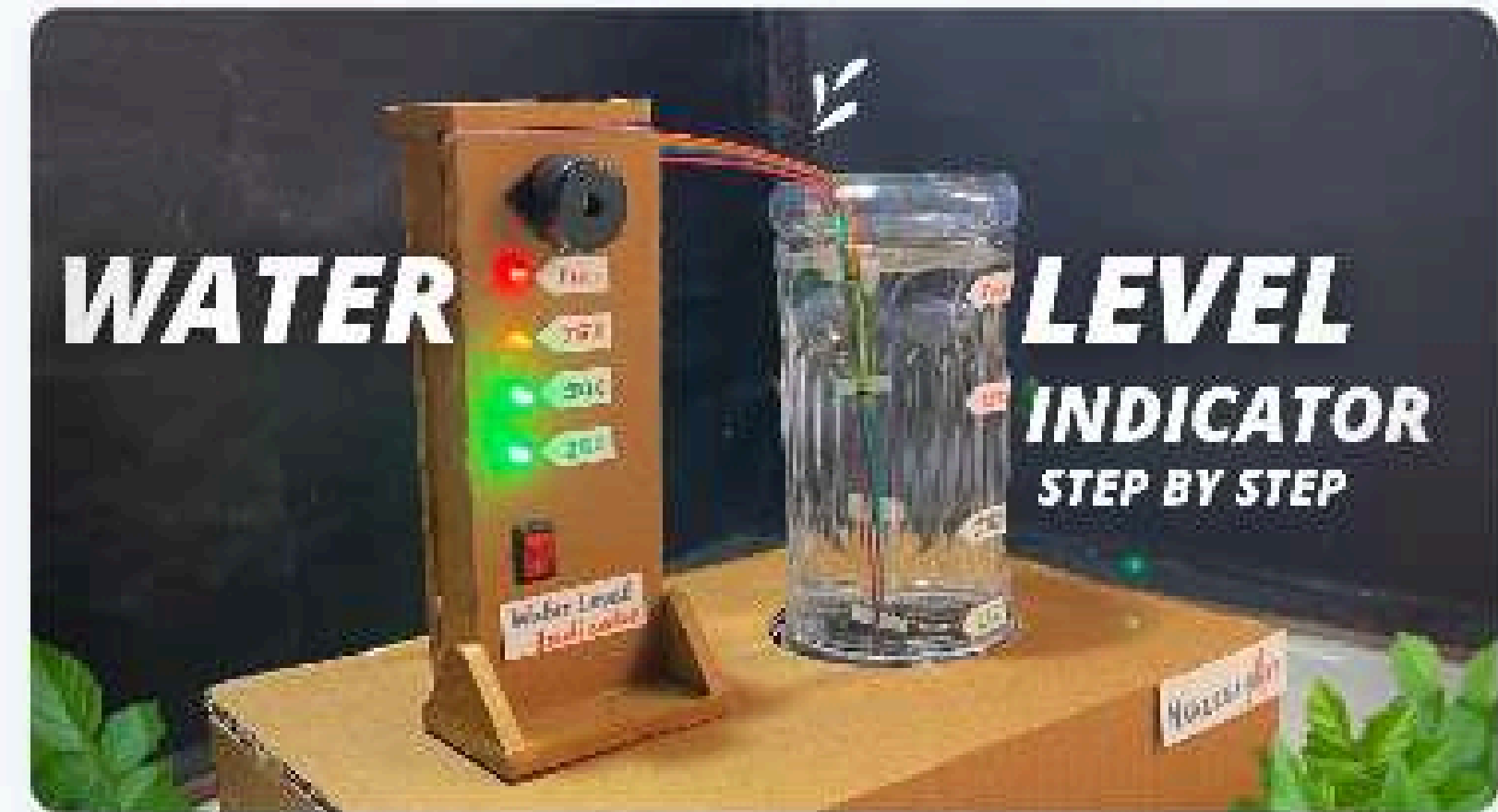


PLAN DE CRECIMIENTO



VIAVILIDAD Y AVANCE DE PROYECTO

- Hemos desarrollado la arquitectura del sistema con un modelado 3D preciso para el monitoreo de cloración en reservorios JASS.
- Definimos sus requerimientos funcionales, diseñado el modelo matemático de evaluación de cloro residual y seleccionado el concepto de solución óptima.
- Estos avances demuestran la viabilidad técnica del proyecto y constituyen la base sólida para el desarrollo de nuestro producto final funcional.



¿Qué hemos
logrado?

EQUIPO Y TAREAS



Ariana Cortéz

Dirección general del proyecto y articulación del enfoque de impacto social



Luis Huaccha

Diseño del proyecto y desarrollo de la estructura eléctrica del sistema



Dulce Huiccho

Diseño del proyecto, búsqueda de información y recopilación de información técnica para la propuesta.



Claudiana Pineda

Diseño técnico del proyecto, documentación y validación de la propuesta



Renato Jimenez

Desarrollo de la arquitectura Back-end, maquetación e interfaz de la plataforma web

¿QUE BUSCAMOS?

Buscamos aliados para llevar esta solución a las comunidades rurales.

¿Qué necesitamos?

- Financiamiento para construir una versión piloto.
- Alianzas con municipalidades y JASS.
- Validación en campo.

Abajo

Impacto esperado

- ✓ Agua más segura
- ✓ Menor riesgo sanitario
- ✓ Mejor gestión comunitaria
- ✓ Contribución a los ODS 3 y 6

Cierre

Porque el acceso al agua segura no debe depender de la suerte, sino de la tecnología.

BIBLIOGRAFIA

- Gökce, G. (s. f.). Hands Catching Fresh Water Outdoors [Fotografía]. Recuperado de <https://www.pexels.com/>
- World Health Organization. Drinking-water [Internet]. Ginebra: WHO; 2023 [citado 19 abr 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>
- Presidencia del Consejo de Ministros. Rol de las municipalidades en relación con las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) [Internet]. Lima: Gobierno del Perú; [citado 19 abr 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/12295-rol-de-lasmunicipalidades-en-relacion-con-las-juntas-administradoras-de-servicios-de-saneamiento-jass>
- Sandoval Mendoza LL. Evaluación de la calidad del agua para consumo humano del sistema de abastecimiento de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) Nuevo Bolognesi, Callería – Ucayali, 2017 [tesis de maestría]. Pucallpa: Universidad Nacional de Ucayali; 2018. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14621/6364>
- Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Ministerio de Salud del Perú. Parámetros organolépticos del agua para consumo humano [Internet]. Lima: MINSA; [citado 19 abr 2026]. Disponible en: https://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%201.pdf
- Naciones Unidas. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos [Internet]. Nueva York: ONU; c2024 [citado 19 abr 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>
- Naciones Unidas. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades [Internet]. Nueva York: ONU; c2024 [citado 19 abr 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>
- Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 4.6 millones de pobladores de zonas rurales consumen agua con niveles inadecuados de cloro [Internet]. SUNASS; 2024 [citado 2026 May 1]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1008128-4-6-millones-de-pobladores-de-zonas-rurales-consumenagua-con-niveles-inadecuados-de-cloro>
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Cloración del agua: proceso clave para un consumo seguro en zonas rurales [Internet]. MVCS; 2025 [citado 2026 May 1]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/1155266-cloracion-del-agua-proceso-clave-para-un-consumoseguro-en-zonas-rurales>
- Organización Mundial de la Salud. Enfermedades diarreicas [Internet]. OMS; 2024 [citado 2026 May 1]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>
- World Intellectual Property Organization. Intelligent in-line continuous chlorination system based on IoT and method thereof. Patent WO2023161964A1 [Internet]. 2023 [citado 2026 May 6]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087765102/publication/WO2023161964A1?q=pn%3DWO2023161964A1>
- China National Intellectual Property Administration. Control system for adding sodium hypochlorite into domestic water. Patent CN217650968U [Internet]. 2022 [citado 2026 May 6]. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20221025&CC=CN&NR=217650968U&KC=U
- China National Intellectual Property Administration. Intelligent accurate control system for chlorine supplementing and disinfecting in secondary water supply. Patent CN113233557A [Internet]. 2021 [citado 2026 May 6]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077138243/publication/CN113233557A?q=pn%3DCN113233557A>
- Hanna Instruments. PCA 310 • PCA 320 • PCA 330 Instruction Manual [Internet]. Hanna Instruments; s.f. [citado 2026 May 6]. Disponible en: https://site.jjstech.com/pdf/Hanna-Instruments/manPCA_310_320_330.pdf
- ProMinent. Sistema de dosificación DULCODOS Pool Comfort [Internet]. ProMinent; s.f. [citado 2026 May 6]. Disponible en: <https://www.prominent.com/en/Products/Products/Measuring-Control-and-Sensor-Technology/Panel-Mounted-Measuring-and-ControlSystems/p-dulcodos-pool-comfort.html>
- Jiménez Reyes MÁ, Colín García ÁS, Chávez Pérez MJ, Peña Alanis V, Espinosa Espinosa MI. Prototipo de un sistema de medición y monitoreo remoto multiparamétrico para medir la calidad del agua potable: AquaASM. Ciencia Latina [Internet]. 2026 [citado 2026 mayo 6]. Disponible en: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22743
- Huamaní Cayetano J, Quispe Vargas L. Sistema autónomo remoto de cloración para mejorar la calidad del agua en redes de distribución de zonas rurales del distrito de Daniel Hernández [Internet] [tesis de grado]. Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica; 2023 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://apirepositorio.unh.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d65b8129-5a6d-4f5f-ae2-e8ec75ac1a8f/content>
- Cepeda Villagrán DL, Choto Cusquillo MA. Diseño e implementación de un sistema automatizado para la dosificación de cloro en el tratamiento de agua potable en la comunidad San Vicente de Lacas – Riobamba [Internet] [tesis de grado]. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; 2021 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://dspace.esPOCH.edu.ec:8080/server/api/core/bitstreams/19156b92-b8ac-4dbc86c5-4a1c7ec74ab6/content>

¡GRACIAS!

